

1. Link do Repositório <https://github.com/Gobiraa/teste-de-desempenho>

2. Resumo Executivo

- **Cenário de I/O (/checkout/simple):** A capacidade máxima comprovada foi de **300 usuários simultâneos**. A API suportou esse volume no teste de pico mantendo 100% de sucesso e latência p(95) de 294.13ms.
- **Cenário de CPU (/checkout/crypto):** A capacidade máxima suportada é **inferior a 50 usuários simultâneos**. O processamento pesado de criptografia derruba a aplicação rapidamente sob concorrência.

3. Análise de Estresse A aplicação começou a falhar no teste de estresse ao atingir aproximadamente **50 VUsers**. A partir desse ponto de ruptura, a CPU saturou e os tempos de resposta dispararam, resultando em um colapso que culminou em **90,70% de taxa de erro** (55.136 requisições falhas) quando a carga chegou a 1000 VUsers.

4. Evidências (Prints):

Smoke test

```
TOTAL RESULTS
checks_total.....: 30      0.998633/s
checks_succeeded...: 100.00% 30 out of 30
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 30

✓ status é 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=748.14µs min=503.8µs med=693.55µs max=2.22ms p(90)=946.52µs p(95)=1.04ms
{ expected_response:true }...: avg=748.14µs min=503.8µs med=693.55µs max=2.22ms p(90)=946.52µs p(95)=1.04ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 30
http_reqs.....: 30      0.998633/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1s      min=1s      med=1s      max=1.01s  p(90)=1s    p(95)=1s
iterations.....: 30      0.998633/s
vus.....: 1      min=1      max=1
vus_max.....: 1      min=1      max=1

NETWORK
data_received.....: 8.7 kB 289 B/s
data_sent.....: 2.3 kB 76 B/s
```

Teste de Carga

```
THRESHOLDS
http_req_duration
✓ 'p(95)<500' p(95)=296.41ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.01' rate=0.00%

TOTAL RESULTS
checks_total.....: 6870      32.655191/s
checks_succeeded...: 100.00% 6870 out of 6870
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 6870

✓ status é 200 ou 201

HTTP
http_req_duration.....: avg=286.18ms min=102.47ms med=204.23ms max=350.75ms p(90)=283.07ms p(95)=296.41ms
{ expected_response:true }...: avg=286.18ms min=102.47ms med=204.23ms max=350.75ms p(90)=283.07ms p(95)=296.41ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 6870
http_reqs.....: 6870      32.655191/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.2s    min=1.1s    med=1.2s    max=1.35s  p(90)=1.28s  p(95)=1.29s
iterations.....: 6870      32.655191/s
vus.....: 2      min=1      max=50
vus_max.....: 50      min=50      max=50

NETWORK
data_received.....: 2.0 MB 9.7 kB/s
data_sent.....: 721 kB 3.4 kB/s
```

Teste de estresse

```
TOTAL RESULTS
checks_total.....: 60785 159.682461/s
checks_succeeded...: 9.29% 5649 out of 60785
checks_failed.....: 90.70% 55136 out of 60785

✗ status é 200 ou 201
↳ 9% - ✓ 5649 / ✗ 55136

HTTP
http_req_duration.....: avg=1.42s    min=0s      med=0s      max=58.07s p(90)=4.88s p(95)=5.35s
{ expected_response:true }...: avg=13.75s  min=60.24ms med=5.05s  max=58.07s p(90)=45.5s p(95)=48.42s
http_req_failed.....: 90.70% 55136 out of 60785
http_reqs.....: 60785 159.682461/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=2.42s    min=1s      med=1s      max=59.07s p(90)=5.88s p(95)=6.35s
iterations.....: 60785 159.682461/s
vus.....: 12      min=2      max=999
vus_max.....: 1000   min=1000   max=1000

NETWORK
data_received.....: 1.8 MB 4.7 kB/s
data_sent.....: 749 kB 2.0 kB/s
```

Teste de pico

```
TOTAL RESULTS
checks_total.....: 17796 160.185305/s
checks_succeeded...: 100.00% 17796 out of 17796
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 17796

✓ status é 200 ou 201

HTTP
http_req_duration.....: avg=203.64ms min=100.00ms med=202.9ms max=312.63ms p(90)=283.72ms p(95)=294.13ms
{ expected_response:true }...: avg=203.64ms min=100.00ms med=202.9ms max=312.63ms p(90)=283.72ms p(95)=294.13ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 17796
http_reqs.....: 17796 160.185305/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.2s    min=1.1s    med=1.2s    max=1.31s  p(90)=1.28s  p(95)=1.29s
iterations.....: 17796 160.185305/s
vus.....: 1      min=1      max=300
vus_max.....: 300      min=300      max=300

NETWORK
data_received.....: 5.3 MB 47 kB/s
data_sent.....: 1.9 MB 17 kB/s
```